Работа с библиографией в LaTeX

Лабораторная работа №6

Абрамян Артём Арменович

2025-11-22

Содержание i

1. Информация

2. Вводная часть

3. Основная часть

4. Упражнения

5. Результаты

1. Информация

1.1 Докладчик

Абрамян Артём Арменович

Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1132249518@pfur.ru

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

Библиография — обязательный элемент научных работ. Необходимо правильно оформлять ссылки на источники. Требуется понимание механизмов LaTeX для работы с цитированием.

2.2 Цели и задачи

Изучить способы работы с библиографией в LaTeX. Освоить форматы BibTeX и BibLaTeX. Научиться создавать и использовать базы данных ссылок. Понять различия между разными рабочими процессами.

2.3 Материалы и методы

Файлы .bib для хранения ссылок. Пакеты: natbib, biblatex. Программы: BibTeX, Biber. Практические эксперименты с различными стилями.

3. Основная часть

3.1 Справочные базы данных

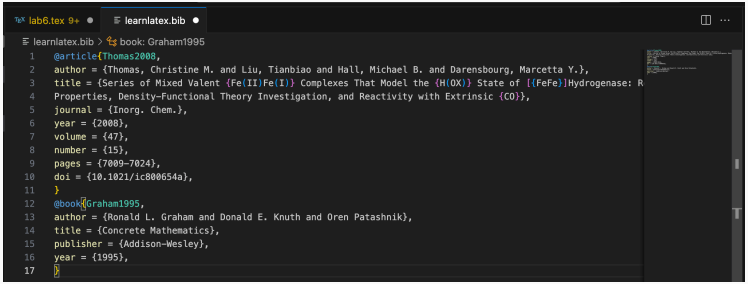


Рисунок 1: Файл .bib с данными

Файлы BibTeX имеют расширение .bib и содержат записи со ссылками.

3.2 Рабочий процесс BibTeX с natbib

The mathematics showcase is from Graham et al. [1995], whereas there is some chemistry in Thomas et al. [2008]. Some parenthetical citations: [Graham et al., 1995] and then [Thomas et al., 2008, p. 56]. [See Graham et al., 1995, pp. 45–48] Together [Graham et al., 1995, Thomas et al., 2008]

References

Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley, 1995.

Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15):7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

Рисунок 2: Использование natbib

Пакет natbib позволяет создавать различные типы ссылок.

3.3 Рабочий процесс biblatex

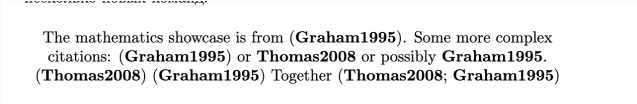

The mathematics showcase is from (**Graham1995**). Some more complex citations: (**Graham1995**) or **Thomas2008** or possibly **Graham1995**. (**Thomas2008**) (**Graham1995**) Together (**Thomas2008**; **Graham1995**)

Рисунок 3: Использование biblatex

Пакет biblatex использует команду addbibresource для подключения базы данных.

3.4 Сравнение BibTeX и BibLaTeX

BibTeX:

- Использует файлы .bst для стилей

3.4 Сравнение BibTeX и BibLaTeX

BibTeX:

- Использует файлы .bst для стилей
- Более устоявшийся подход

3.4 Сравнение BibTeX и BibLaTeX

BibTeX:

- Использует файлы .bst для стилей
- Более устоявшийся подход
- Ограниченная поддержка Unicode

3.5 Сравнение BibTeX и BibLaTeX (продолжение)

BibLaTeX:

- Настройка через преамбулу документа

3.5 Сравнение BibTeX и BibLaTeX (продолжение)

BibLaTeX:

- Настройка через преамбулу документа
- Полная поддержка Unicode через Biber

3.5 Сравнение BibTeX и BibLaTeX (продолжение)

BibLaTeX:

- Настройка через преамбулу документа
- Полная поддержка Unicode через Biber
- Более сложные стили цитирования

3.6 Когда использовать BibTeX

- Журнал предоставляет файл .bst

3.6 Когда использовать BibTeX

- Журнал предоставляет файл .bst
- Нужен простой стиль цитирования

3.6 Когда использовать BibTeX

- Журнал предоставляет файл .bst
- Нужен простой стиль цитирования
- Сортировка только на английском языке

3.6 Когда использовать BibTeX

- Журнал предоставляет файл .bst
- Нужен простой стиль цитирования
- Сортировка только на английском языке
- Требования издательства

3.7 Когда использовать BibLaTeX

- Нужна сортировка не на английском языке

3.7 Когда использовать BibLaTeX

- Нужна сортировка не на английском языке
- Требуются сложные стили цитирования

3.7 Когда использовать BibLaTeX

- Нужна сортировка не на английском языке
- Требуются сложные стили цитирования
- Нужна простая настройка стилей

3.7 Когда использовать BibLaTeX

- Нужна сортировка не на английском языке
- Требуются сложные стили цитирования
- Нужна простая настройка стилей
- Работа со смешанными алфавитами

3.8 Гиперссылки

Пакет hyperref автоматически преобразует URL и DOI в активные ссылки. Это особенно полезно для онлайн-источников.

3.9 Различия в полях BibTeX

Набор поддерживаемых полей зависит от стиля. Старые стили не имеют поля URL. Современные стили поддерживают URL, DOI и другие поля.

4. Упражнения

4.1 Отсутствующая цитата

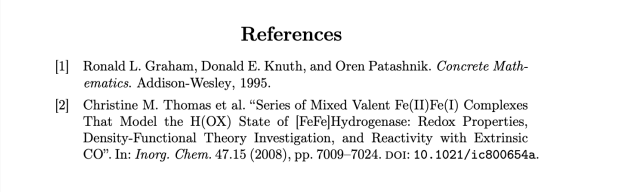
10.1 Add a citation that's not in the database and see how it appears.

The mathematics showcase is from [1]. Some more complex citations: [1] or **checkMissingCite** or possibly *Concrete Mathematics*. [2, p. 56] [See 1, pp. 45–48] Together [2, 1]

Рисунок 4: Результат отсутствующей цитаты

Если цитата отсутствует в базе данных, она выделяется жирным шрифтом.

4.2 Числовой стиль



References

[1] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley, 1995.

[2] Christine M. Thomas et al. "Series of Mixed Valent Fe(II)Fe(I) Complexes That Model the H(OX) State of [FeFe]Hydrogenase: Redox Properties, Density-Functional Theory Investigation, and Reactivity with Extrinsic CO". In: *Inorg. Chem.* 47.15 (2008), pp. 7009–7024. DOI: 10.1021/ic800654a.

Рисунок 5: Стиль numeric

Опция style=numeric в biblatex создаёт числовые ссылки.

5. Результаты

5.1 Выводы

Изучены два основных рабочих процесса: BibTeX с natbib и BibLaTeX с Biber. Освоено создание и использование файлов .bib. Понятны различия между подходами и критерии выбора.

5.2 Рекомендации

Проверяйте требования журнала или издательства. Используйте BibLaTeX для работы с не-ASCII символами. Храните все ссылки в единой базе данных .bib.

5.3 Итог

Освоены основные инструменты работы с библиографией. Изучены различия между BibTeX и BibLaTeX. Получены практические навыки оформления ссылок в LaTeX.